

Άσκηση 2-4.1

Λύση

Από το νόμο του Kirchhoff είναι γνωστό πως η τάση εισόδου $x(t)$ ισούται με την πτώση τάσης στα άκρα της αντίστασης $i(t)R$ συν την τάση στα άκρα του πυκνωτή $y(t)$, δηλαδή $x(t) = i(t)R + y(t)$. Είναι, όμως,

$$i(t) = \frac{dq(t)}{dt} = C \frac{dy(t)}{dt}$$

(αφού ως γνωστόν είναι $i(t) = q'(t)$ με $q = CV$) και με αντικατάσταση έχουμε

$$x(t) = RC \frac{dy(t)}{dt} + y(t)$$

ή ισοδύναμα

$$\frac{dy(t)}{dt} + \frac{1}{RC}y(t) = \frac{1}{RC}x(t)$$

που αποτελεί και τη διαφορική εξίσωση που περιγράφει το κύκλωμα. Αυτή η διαφορική εξίσωση είναι γραμμική εξίσωση πρώτου βαθμού με σταθερούς συντελεστές και η γενική της λύση καταφεύγοντας στη γνωστή μέθοδο του ολοκληρωτικού παράγοντα είναι η ^α

$$y(t) = y(0) \exp\left(-\frac{t}{RC}\right) + \exp\left(-\frac{t}{RC}\right) \frac{1}{RC} \int_{0^-}^t \exp\left(\frac{\tau}{RC}\right) x(\tau) d\tau$$

Εάν για λόγους απλότητας θεωρήσουμε πως για $t = 0$ είναι $y(0) = 0$, η παραπάνω σχέση γράφεται ως

$$y(t) = \exp\left(-\frac{t}{RC}\right) \frac{1}{RC} \int_{0^-}^t \exp\left(\frac{\tau}{RC}\right) x(\tau) d\tau$$

Προκειμένου να προσδιορίσουμε τις ζητούμενες αποκρίσεις, θα πρέπει να αντικαταστήσουμε στην παραπάνω σχέση την είσοδο $x(t)$ με (α) την *κρουστική συνάρτηση* $\delta(t)$, (β) τη *βηματική συνάρτηση* $u(t)$ και (γ) κάποια *αρμονική συνάρτηση* - ας υποθέσουμε τη $x(t) = \sin(\omega t)$. Η παραπάνω διαδικασία για την καθεμία από τις παραπάνω περιπτώσεις, πραγματοποιείται ως εξής:

(α) **Κρουστική απόκριση:** προχωρώντας στην αντικατάσταση $x(t) = \delta(t)$, θα είναι $y(t) = h(t)$, όπου

$$h(t) = \exp\left(-\frac{t}{RC}\right) \frac{1}{RC} \int_{0^-}^t \exp\left(\frac{\tau}{RC}\right) \delta(\tau) d\tau$$

Χρησιμοποιώντας την εξίσωση ορισμού της κρουστικής συνάρτησης για τα συγκεκριμένα όρια ολοκλήρωσης και για τη συνάρτηση $\varphi(\tau) = \exp(\tau/RC)$, θα είναι

$$\int_{0^-}^t \varphi(\tau) \delta(\tau) d\tau = \int_{0^-}^t \exp(\tau/RC) \delta(\tau) d\tau = \varphi(0) = \exp(\tau/RC)|_{\tau=0} = 1$$

και επομένως η κρουστική απόκριση του κυκλώματος θα δίνεται από τη σχέση (και λαμβάνοντας υπόψη πως για $t < 0$ είναι $h(t) = 0$).

$$h(t) = \begin{cases} \frac{e^{-t/RC}}{RC} & \text{για } t \geq 0 \\ 0 & \text{για } t < 0 \end{cases} = \frac{1}{RC} e^{-t/RC} u(t)$$

(β) **Βηματική απόκριση:** προχωρώντας στην αντικατάσταση $x(t) = u(t)$, θα είναι $y(t) = s(t)$ όπου,

$$s(t) = \exp\left(-\frac{t}{RC}\right) \frac{1}{RC} \int_{0^-}^t \exp\left(\frac{\tau}{RC}\right) u(\tau) d\tau$$

Είναι, όμως, $u(t) = 1$ για $t \geq 0$ και το παραπάνω ολοκλήρωμα υπολογίζεται ως

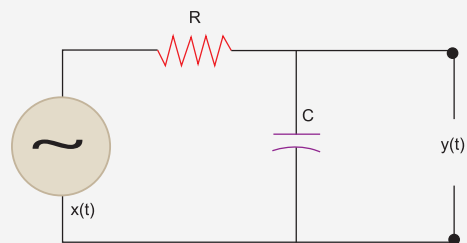
$$\int_{0^-}^t \exp\left(\frac{\tau}{RC}\right) u(\tau) d\tau = \int_0^t \exp\left(\frac{\tau}{RC}\right) d\tau = RC \left[\exp\left(\frac{\tau}{RC}\right) \right]_0^t = RC \left(e^{t/RC} - 1 \right)$$

Επομένως, η βηματική απόκριση θα έχει τη μορφή

$$s(t) = \exp\left(-\frac{t}{RC}\right) \frac{1}{RC} \left\{ RC \left[\exp\left(\frac{t}{RC}\right) - 1 \right] \right\} = 1 - \exp\left(-\frac{t}{RC}\right)$$

ή σε μία ισοδύναμη γραφή (και λαμβάνοντας υπόψη πως για $t < 0$ είναι $s(t) = 0$),

$$s(t) = \begin{cases} 1 - e^{-t/RC} & \text{για } t \geq 0 \\ 0 & \text{για } t < 0 \end{cases} = \left[1 - e^{-t/RC} \right] u(t)$$



Σχήμα Α. Το κύκλωμα της Άσκησης ??.

(γ) Απόκριση σε ημιτονοειδή είσοδο: προχωρώντας στην αντικατάσταση $x(t) = \sin(\omega t)$, θα είναι $y(t) \equiv H(\omega)$, όπου

$$\mathcal{H}(j\omega) = \exp\left(-\frac{t}{RC}\right) \frac{1}{RC} \int_{0-}^t \exp\left(\frac{\tau}{RC}\right) \sin(\omega\tau) d\tau$$

Σε προηγούμενη άσκηση χρησιμοποιήσαμε το ορισμένο ολοκλήρωμα

$$\int_0^t e^{\alpha\tau} \sin(\omega\tau) d\tau = \frac{e^{\alpha t} [\alpha \sin(\omega t) - \omega \cos(\omega t)] + \omega}{\alpha^2 + \omega^2}$$

Στην προκειμένη περίπτωση είναι $\alpha = 1/RC$, και με αντικατάσταση παίρνουμε

$$\mathcal{H}(j\omega) = \frac{\alpha^2 \sin(\omega t) + \alpha\omega [e^{-\alpha t} - \cos(\omega t)]}{\alpha^2 + \omega^2} = \frac{\sin(\omega t) + \omega RC [e^{-t/RC} - \cos(\omega t)]}{\omega^2 R^2 C^2 + 1}$$

συνάρτηση που εκφράζει και την απόκριση του συστήματος σε αυτή την ημιτονοειδή είσοδο. .

^a Αυτή η εξίσωση έχει τη μορφή $y'(t) + g(t)y(t) = h(t)$, όπου $g(t) = 1/RC$ και $h(t) = x(t)/RC$, και σύμφωνα με τη μέθοδο του *Lagrange* η λύση της έχει τη μορφή

$$y(t) = \left[C - \int h(t) \exp\left(\int g(t) dt\right) dt \right] \exp\left(-\int g(t) dt\right)$$

με τα κατάλληλα σε κάθε περίπτωση όρια ολοκλήρωσης και τη σταθερά C να υπολογίζεται με τη βοήθεια των αρχικών συνθηκών.